9. Számítási feladat

Egy standard nyomású, 25,0 °C-os gázelegy etánt és egy szintén két szénatomos amint tartalmaz. A gázelegy a brómos vizet nem színteleníti el, sósavba vezetve viszont térfogatának 60,00%-a elnyelődik. A gázelegy 10,00 dm^3-ét oxigéngázban tökéletesen elégetve 671,3 kJ hő szabadul fel. (A forró füstgáz szén-dioxidot, vízgőzt, nitrogént és oxigént tartalmaz.)

Képződéshő adatok:
$\Delta_k H(CO_{2(g)}) = -394{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H((CH_3)_2NH_{(g)}) = -46{,}7$ kJ/mol
$\Delta_k H(C_2H_{6(g)}) = -84{,}6$ kJ/mol
$\Delta_k H(H_2O_{(f)}) = -286{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(CH_3CH_2NH_{2(g)}) = -87{,}4$ kJ/mol

a) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

b) Számítsa ki az etán, majd a kísérlet adataiból az ismeretlen amin égetésének reakcióhőjét!

c) A rendelkezésére álló adatok segítségével, az ismeretlen képződéshőjének kiszámításával azonosítsa az ismeretlen gázt és adja meg a nevét!

13 pont	